



Portable Document Format

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Portable Document Format (**PDF**) — межплатформенный открытый формат электронных документов, изначально разработанный фирмой Adobe Systems в 1992 году с использованием ряда возможностей языка PostScript. В первую очередь предназначен для представления полиграфической продукции в электронном виде. Для просмотра существует множество программ, в том числе бесплатная программа Adobe Reader от авторов формата. Значительное количество современного профессионального печатного оборудования имеет аппаратную поддержку формата PDF, что позволяет производить печать документов в данном формате без использования какого-либо программного обеспечения. Традиционным способом создания PDF-документов является виртуальный принтер, то есть документ как таковой готовится в своей специализированной программе — графической программе или текстовом редакторе, САПР и т. д., а затем экспортируется в формат *PDF* для распространения в электронном виде, передачи в типографию и т. п.

PDF с 1 июля 2008 года является открытым стандартом ISO 32000^{[2][3]}.

Формат PDF позволяет внедрять необходимые шрифты (построчный текст), векторные и растровые изображения, формы и мультимедиа вставки. Поддерживает RGB, CMYK, Grayscale, Lab, Duotone, Bitmap, несколько типов сжатия растровой информации. Имеет собственные технические форматы для полиграфии: PDF/X-1a, PDF/X-3. Включает в себя механизм электронных подписей для защиты и проверки подлинности документов. В этом формате распространяется большое количество сопутствующей документации.

Portable Document Format



Расширение	.pdf
MIME-тип	application/pdf application/x-pdf application/x-bzpdf application/x-gzpdf
Сигнатура	%PDF
Разработчик	Adobe Systems, <u>ISO</u>
Опубликован	15 июня 1993
Последний выпуск	2.0 (декабрь 2020) ^[1]
Тип формата	<u>электронный документ</u>
Расширен из	<u>PostScript</u>
Развит в	<u>PDF/A</u> , <u>PDF/X</u> , <u>PDF/E</u> , <u>PDF/UA</u> , <u>PDF/VT</u>
Стандарт(ы)	ISO 32000-2
Открытый формат?	да
Сайт	<u>iso.org/standard/...</u> (англ.)



Медиафайлы на Викискладе

Общие сведения

Чаще всего PDF-файл является комбинацией текста с растровой и векторной графикой, реже — текста с формами, сценариями на языке JavaScript, 3D-графикой и другими типами элементов.

Информационные объёмы двух одинаково выглядящих на экране PDF-документов могут значительно различаться в зависимости от:

- внедрения или связывания шрифтов и мультимедиа;
- разрешения растровых изображений;
- использования встроенного механизма сжатия всего документа;
- используемых алгоритмов сжатия растровых изображений.

Для создания документа минимального объёма необходимо использовать векторную графику и «безопасные» шрифты. Всего имеется 14 таких шрифтов:

- Times (v3) (обычный, курсив, полужирный и полужирный курсив);
- Courier (обычный, наклонный, полужирный и полужирный наклонный);
- Helvetica (v3) (обычный, наклонный, полужирный и полужирный наклонный);
- Symbol;
- Zapf Dingbats.

Эти шрифты можно использовать без внедрения в документ, так как их должны правильно отображать все программы. Любые другие шрифты, которые не были внедрены в документ производителем и отсутствуют в системе у зрителя, будут заменены одним из имеющихся, что может стать причиной неправильного отображения страниц, количества символов в строке и других ошибок отображения, связанных с метрикой шрифта.

Существует технология MRC (Mixed Raster Content), которая приближает возможности PDF к возможностям формата DjVu по хранению сканированных изображений с текстом^[4].

Ограничения формата

В спецификации формата PDF размер страницы документа не ограничен, однако референсная программа для работы с файлами PDF — Adobe Acrobat — такое ограничение имеет. Ограничения имеются и в других программах, обрабатывающих файлы PDF^{[5][6]}.

Размер страницы в документе PDF устанавливается параметром *MediaBox* раздела *Page*, а начиная с PDF 1.6 на размер страницы также влияет параметр *UserUnit*. (В спецификациях PDF до версии 1.6 размер базовой единицы пользовательского пространства задан в 1/72 дюйма. Начиная с версии 1.6 в стандарте появилась возможность задать её размер с помощью параметра *UserUnit*.)^{[5][6]}.

В Adobe Acrobat 7.0 размер стороны страницы в документе ограничен 15 миллионами дюймов, что равно 381 километру. Это ограничение является вторичным, оно основано на ограничении размера базовой единицы пользовательского пространства (англ. *default user space unit*) — параметра «*UserUnit*», максимальное значение которого составляет 75000 единиц по 1/72 дюйма^{[5][6]}.

В Acrobat Reader до версии 4.0 минимальный размер стороны страницы составляет 1 дюйм (72 единицы), а максимальный размер равен 45 дюймам (3240 единиц)^{[5][6]}.

В версиях Acrobat 5.0 и 6.x допустимые размеры сторон страницы составляют от приблизительно 0,04 дюйма (3 единицы, 1/24 дюйма) до 200 дюймов (14400 единиц)^{[5][6]}.

Acrobat Reader версии 7.0 поддерживает спецификацию PDF 1.6, эта версия программы поддерживает диапазон значений параметра *UserUnit* от 1 до 75000, что ограничивает стороны страницы диапазоном от 1/72 дюйма до 15 млн дюймов, максимальный размер стороны страницы при этом равен 381 километру^{[5][6]}.

Поставляемое с *macOS* приложение *Preview* вообще не обрабатывает параметр *UserUnit* файла PDF и воспринимает все документы PDF как будто в них единица пользовательского пространства равна 1/72 дюйма^{[5][6]}.

Редактирование PDF

Существуют специальные программы, позволяющие редактировать PDF-файлы, однако их выбор значительно меньше, чем программ для создания или просмотра PDF-документов.

Inkscape, начиная с версии 0.46, позволяет импортировать PDF и экспортировать в него благодаря использованию на промежуточном этапе программы *Poppler*^[7].

В 2017 году функциональность по редактированию PDF была включена в программу *ABBYY FineReader*, до этого имеющей функции распознавания и конвертирования PDF в другие форматы^[8].

История



В разделе **не хватает ссылок на источники** (см. рекомендации по поиску). Информация должна быть проверяема, иначе она может быть удалена. Вы можете отредактировать (https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Portable_Document_Format&action=edit) статью, добавив ссылки на авторитетные источники в виде сносок. (17 февраля 2024)



Возможно, этот раздел содержит **оригинальное исследование**. Проверьте соответствие информации приведённым источникам и удалите или исправьте информацию, являющуюся оригинальным исследованием. В случае необходимости подтвердите информацию авторитетными источниками. В противном случае этот раздел может быть удалён. (17 февраля 2024)

В первое время существования данный формат был крайне непопулярен:

- программное обеспечение компании *Adobe* для чтения и создания PDF было платным;
- в PDF отсутствовала поддержка внешних ссылок, что делало его практически бесполезным во всемирной паутине;
- PDF-документы были большего размера по сравнению с обычным текстом, что означало более длительную загрузку на медленных модемах, широко использовавшихся в те времена;

- на слабых машинах отображение PDF-документов осуществлялось с заметными задержками;
- существовало несколько конкурирующих форматов, таких, как Envoy, Common Ground Digital Paper, Farallon Replica; даже собственный PostScript являлся конкурентом.

После того, как Adobe выпустила бесплатную версию Acrobat Reader для чтения PDF-документов (позднее переименованную в Adobe Reader), популярность этого формата стала возрастать. Формат PDF-файлов несколько раз изменялся и продолжает эволюционировать. Существует несколько спецификаций формата, последовательно расширяющих друг друга. Для каждой новой спецификации создаются новые версии программного обеспечения из пакета Adobe Acrobat. Ниже показана таблица соответствий версий документов и версий программ, в которых впервые была введена поддержка этих документов. Версию любого PDF-документа можно узнать по первым восьми байтам, открыв этот документ в текстовом режиме, например в блокноте.

Версии Adobe PDF



В разделе **не хватает ссылок на источники** (см. рекомендации по поиску). Информация должна быть проверяема, иначе она может быть удалена. Вы можете отредактировать (https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Portable_Document_Format&action=edit) статью, добавив ссылки на авторитетные источники в виде сносок. (17 февраля 2024)

Хронология спецификаций PDF

Год	Версия документа	Новые возможности	Версия ПО
1993	PDF 1.0		Acrobat 1.0
1994	PDF 1.1	<u>пароли</u> , <u>ссылки</u> , <u>потоки</u> , независимая от устройства цветопередача	Acrobat 2.0
1996	PDF 1.2	интерактивные элементы, обработка событий мыши, мультимедийные типы, <u>Юникод</u> , улучшенное представление цвета и графики	Acrobat 3.0
1999	PDF 1.3	<u>цифровые подписи</u> , цветовые пространства <u>ICC</u> и <u>DeviceN</u> , <u>JavaScript</u>	Acrobat 4.0
2001	PDF 1.4	<u>JBIG2</u> , прозрачность, текстовый слой <u>OCR</u>	Acrobat 5.0
2003	PDF 1.5	<u>JPEG 2000</u> , связанное мультимедиа, объектные потоки, перекрестные потоки, слои	Acrobat 6.0
2005	PDF 1.6	внедренное мультимедиа, 3D, <u>XML</u> -формы, <u>AES</u> -шифрование	Acrobat 7.0
2006	PDF 1.7		Acrobat 8.0
2008	PDF 1.7, <u>AEL3</u>	XFA 2.5 (<u>EL1</u>) и XFA 2.6 (<u>EL1</u>)	Acrobat 9.0
2008	PDF 1.7, <u>AEL3</u>	<u>AES</u> -шифрование 256-битным ключом. XFA 2.7 и 2.8	Acrobat 9.0
2009	PDF 1.7, <u>AEL5</u>	XFA 3.0	Acrobat 9.1
2009	PDF 1.7, <u>AEL5</u>	XFA 3.1	Acrobat 9.1
2011	PDF 1.7, <u>AEL8</u>	XFA 3.3	Acrobat X (10)

Библиотеки для работы с PDF



В разделе **не хватает ссылок на источники** (см. рекомендации по поиску).
Информация должна быть проверяема, иначе она может быть удалена. Вы можете отредактировать (https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Portable_Document_Format&action=edit) статью, добавив ссылки на авторитетные источники в виде сносок. (16 декабря 2018)

С

Свободные:

- Haru

Проприетарные:

- Adobe PDF Library SDK

С++

Свободные:

- PoDoFo
- Poppler
- QPDF

Java

Свободные:

- Apache PDFBox — создание документов, слияние или разделение документа(ов), извлечения текста или другого контента из документа, печать, электронная подпись.
- ICEpdf — просмотр и печать документов, преобразование в изображение, извлечения контента, поиск в документе.
- IText — это библиотека классов для генерации, анализа и изменения документов в форматах PDF, а также XML, HTML и RTF.

Проприетарные:

- jPedal — просмотр и обработка документов, извлечения контента.

Perl

Свободные модули:

- PDF::API2 (<https://metacpan.org/pod/PDF::API2>) — этот модуль может создавать, модифицировать и просматривать файлы PDF.
- PDF::Create (<https://metacpan.org/pod/PDF::Create>) — этот модуль позволяет создавать PDF-документы с использованием ряда примитивов. Результатом является PDF-файл или поток.
- CAM::PDF (<https://metacpan.org/pod/CAM::PDF>) — этот модуль читает и записывает любой документ, соответствующий спецификации PDF, предоставленной Adobe.
- Text::PDF (<https://metacpan.org/pod/Text::PDF>) — этот модуль позволяет напрямую взаимодействовать с существующими файлами PDF.

- [PDF::Tiny \(https://metacpan.org/pod/PDF::Tiny\)](https://metacpan.org/pod/PDF::Tiny) — этот модуль очень лёгкий (ограниченный) анализатор PDF.
- [PDF \(https://metacpan.org/pod/PDF\)](https://metacpan.org/pod/PDF) — библиотека для доступа к PDF и управления им в Perl.
- и многие другие [CPAN search PDF \(https://metacpan.org/search?size=20&q=PDF\)](https://metacpan.org/search?size=20&q=PDF).

PHP

Свободные:

- [pdfparser \(http://pdfparser.org/\)](http://pdfparser.org/) — библиотека PHP для синтаксического анализа PDF файлов и извлечения таких элементов, как текст.
- [mPDF \(https://mpdf.github.io/\)](https://mpdf.github.io/) — это библиотека PHP, которая создаёт PDF-файлы из HTML-кода UTF-8.
- [PHPPdf \(https://github.com/psliwa/PHPPdf\)](https://github.com/psliwa/PHPPdf) — это библиотека, которая преобразует документ XML в документ PDF или графические файлы.

Примечания

1. <https://www.pdfa.org/iso-32000-22020-is-now-available/> (<https://www.pdfa.org/iso-32000-22020-is-now-available/>)
2. Формат PDF стал международным стандартом (<http://www.lenta.ru/news/2007/12/05/pdf/>)
Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20080220141900/http://www.lenta.ru/news/2007/12/05/pdf/>) от 20 февраля 2008 на [Wayback Machine](#) — [lenta.ru](#)
3. ISO Ballot for PDF 1.7 Passed! — [blogs.adobe.com \(http://blogs.adobe.com/insidepdf/2007/12/iso_ballot_for_pdf_17_passed.html\)](http://blogs.adobe.com/insidepdf/2007/12/iso_ballot_for_pdf_17_passed.html) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20171114155824/http://blogs.adobe.com/insidepdf/2007/12/iso_ballot_for_pdf_17_passed.html) от 14 ноября 2017 на [Wayback Machine](#) ([англ.](#))
4. Как технология MRC уменьшает размер PDF-документов (<http://habrahabr.ru/company/abbyy/blog/119790/>). Дата обращения: 27 октября 2011. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20111103091214/http://habrahabr.ru/company/abbyy/blog/119790/>) 3 ноября 2011 года.
5. *Chan, A. W.* Making a PDF that's larger than Germany (<https://alexwlchan.net/2024/big-pdf/>) : [\[англ.\]](#) : [\[арх. \(https://web.archive.org/web/20240131232328/https://alexwlchan.net/2024/big-pdf/\) 31 января 2024\]](#). — 2024. — 31 January.
6. *Чан, А.* Создание PDF размером с Германию (<https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/793642/>) : [\[арх. \(https://web.archive.org/web/20240217152028/https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/793642/\) 17 февраля 2024\]](#) = Making a PDF that's larger than Germany / Пер. с англ.: Дмитрий Брайт // RuVDS. — 2024. — 16 февраля.
7. *Vah, T.* Inkscape (<https://archive.org/details/inkscapeguidetov0000baht>) : Guide to a Vector Drawing Program. — 4th ed. — Prentice Hall, 2011. — P. 112–113. — 473 p. — ISBN 978-0-13-276414-8.
8. *Крупин, А.* Четыре в одном: обзор нового ABBYY FineReader 14 (<https://3dnews.ru/947258/>) : [\[арх. \(https://web.archive.org/web/20181024232006/https://3dnews.ru/947258/\) 24 октября 2018\]](#) // 3DNews.

Ссылки

- [PDF Specifications \(http://www.adobe.com/devnet/pdf/pdf_reference.html\)](http://www.adobe.com/devnet/pdf/pdf_reference.html), including the PDF Reference for PDF 1.7, PDF 1.6 (ISBN 0-321-30474-8), PDF 1.5, PDF 1.4 (ISBN 0-201-75839-3), PDF 1.3 (ISBN 0-201-61588-6)
- [Portable Document Format \(http://curlie.org/Computers/Data_Formats/Document/Publishing/PDF/\)](http://curlie.org/Computers/Data_Formats/Document/Publishing/PDF/) в каталоге ссылок Curlie (dmoz)
- Что такое файл PDF/UA? (<https://docs.fileformat.com/ru/pdf/ua/>) : [аpx. (<https://web.archive.org/web/20230609123612/https://docs.fileformat.com/ru/pdf/ua/>) 09.06.2023] // docs.fileformat.com. — Дата обращения: 09.06.2023.

Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Portable_Document_Format&oldid=154949244